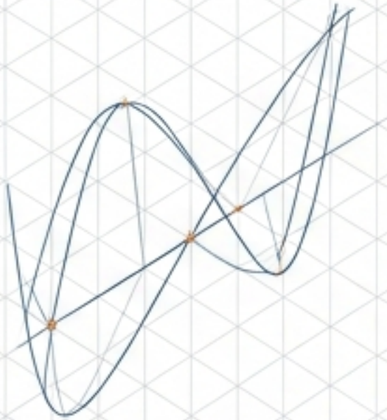
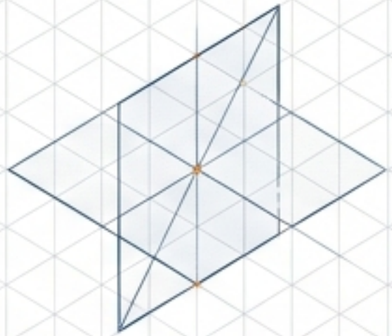
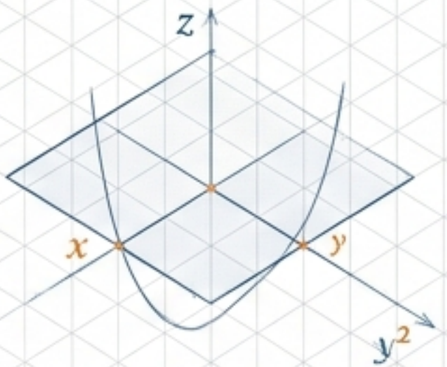


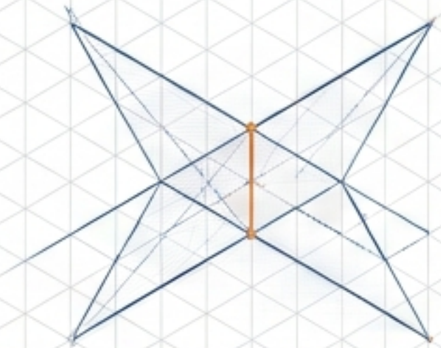


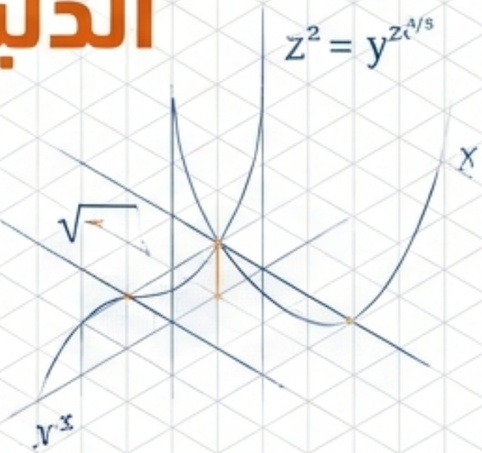




تفكيك المجهول

الدليل الشامل لحل المعادلات كثيرة الحدود

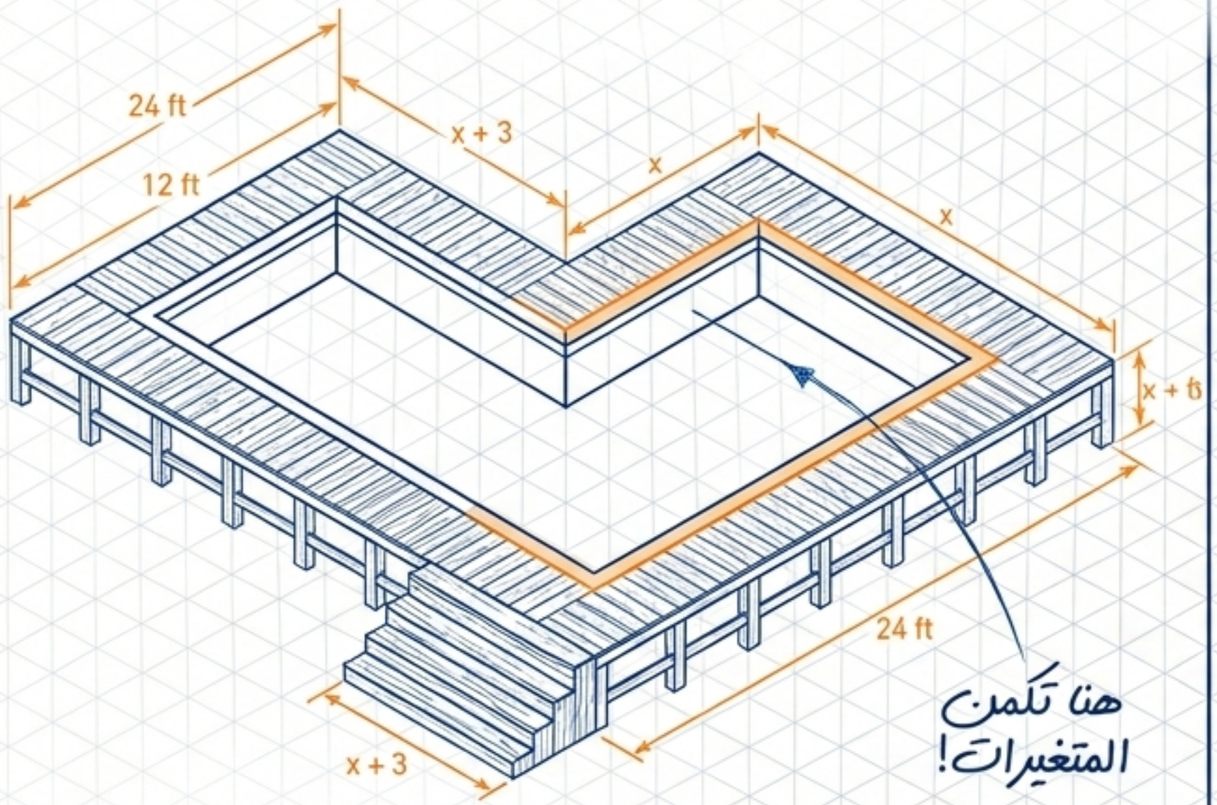




مرجع بصري استراتيجي للتشخيص والتحليل الرياضي

Gemini Notebook

العالم المعقد يتطلب أدوات تفكيك دقيقة





هندسة المساحات المعقدة
(تصميم أحواض السباحة ذات الأبعاد المتغيرة).

لا يمكننا حل هذه الأنظمة بالنظر إلى سطحها.
يجب **"تحليلها"** إلى لبناتها الأساسية.

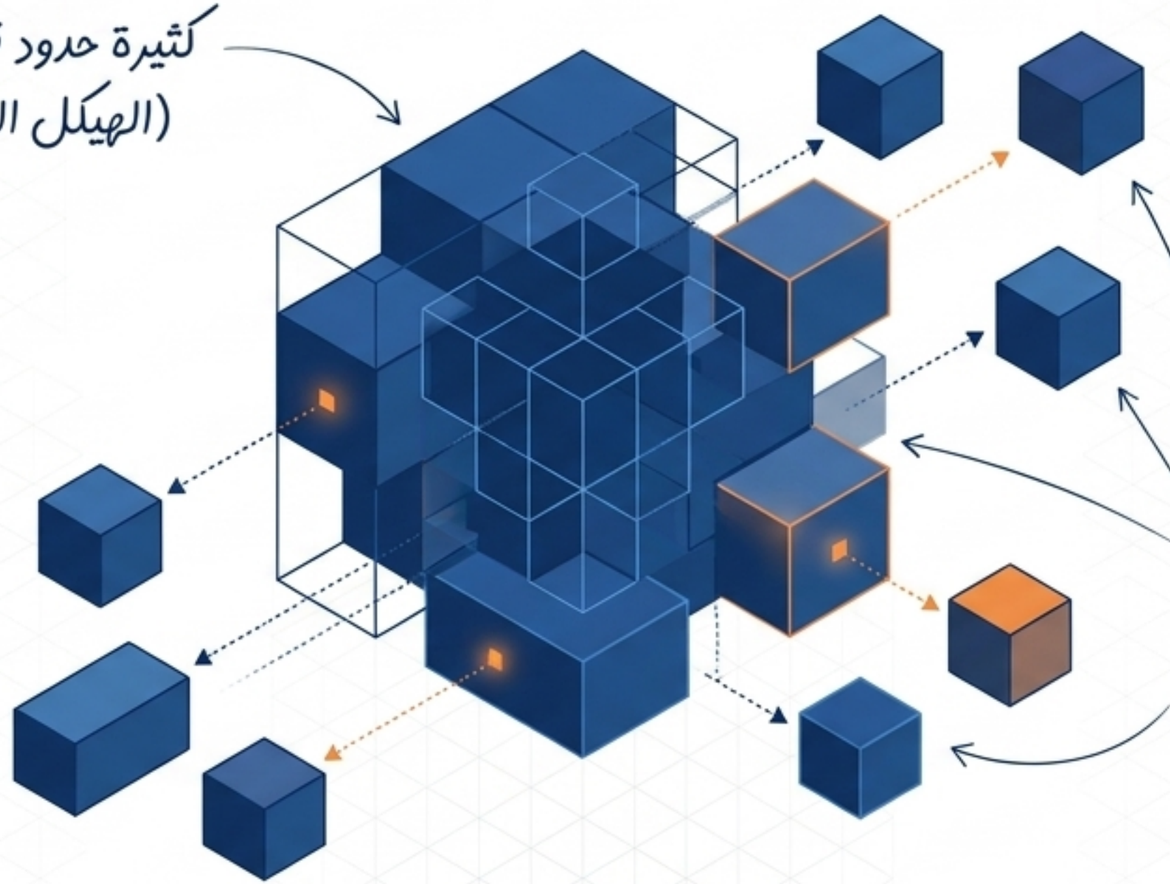
النمذجة البيولوجية
(تحليل أوقات ذروة نمو الفيروسات في الخلايا).

Gemini Notebook

ما هو التحليل إلى العوامل؟ (Factoring)

التحليل ليس مجرد إيجاد أرقام؛ إنه هندسة عكسية. نحن نفكك الهياكل الرياضية المعقدة حتى نصل إلى أجزاء لا يمكن تفكيكها أكثر.

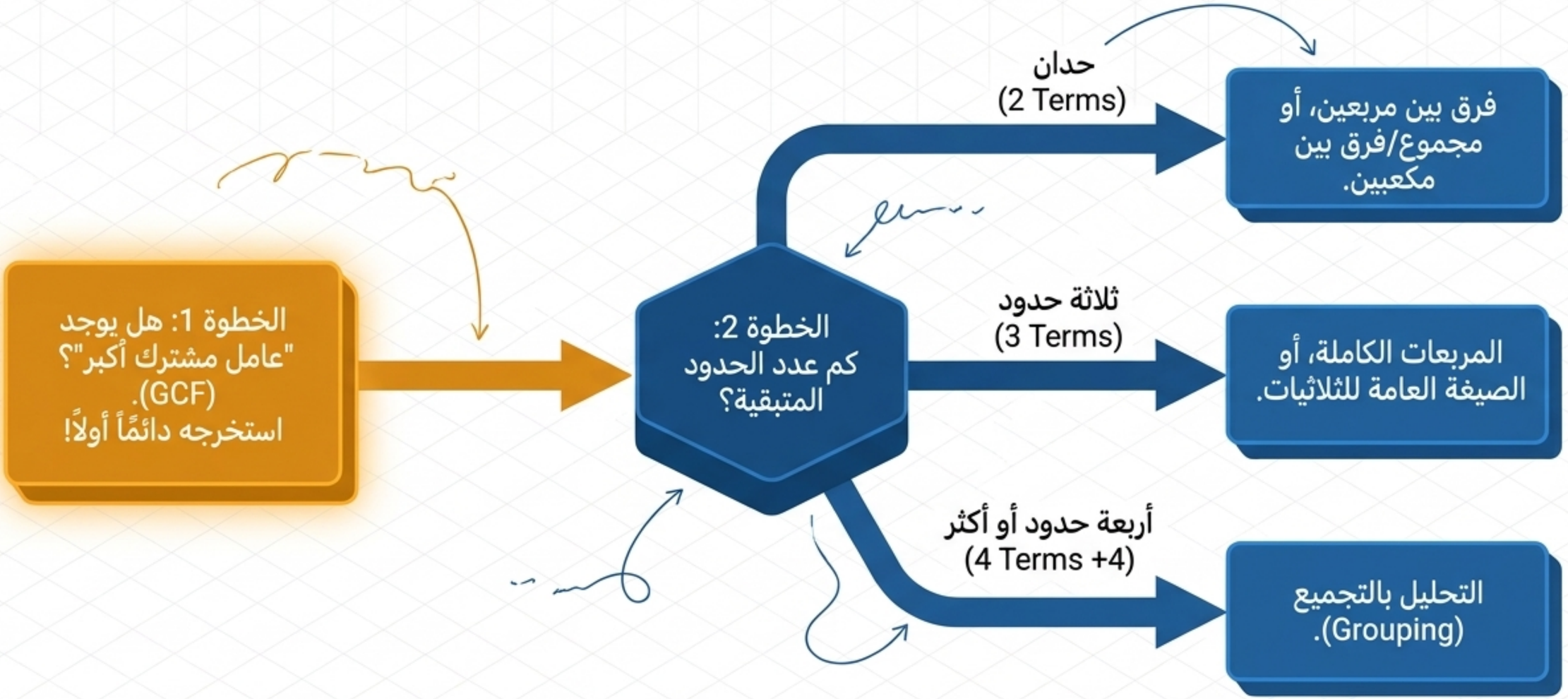
كثيرة حدود قابلة للتحليل (الهيكل المعقد).



كثيرات حدود أولية (Prime Polynomials) - اللبنات الأساسية التي لا يمكن تقسيمها.

Gemini Notebook

مصفوفة التشخيص: كيف تختار أداة التحليل المناسبة؟



Gemini Notebook

الأداة الأولى: ثنائيات الحدود (المكعبات)

فرق مكعبين

(نفس الإشارة)

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

(عكس الإشارة)

مجموع مكعبين

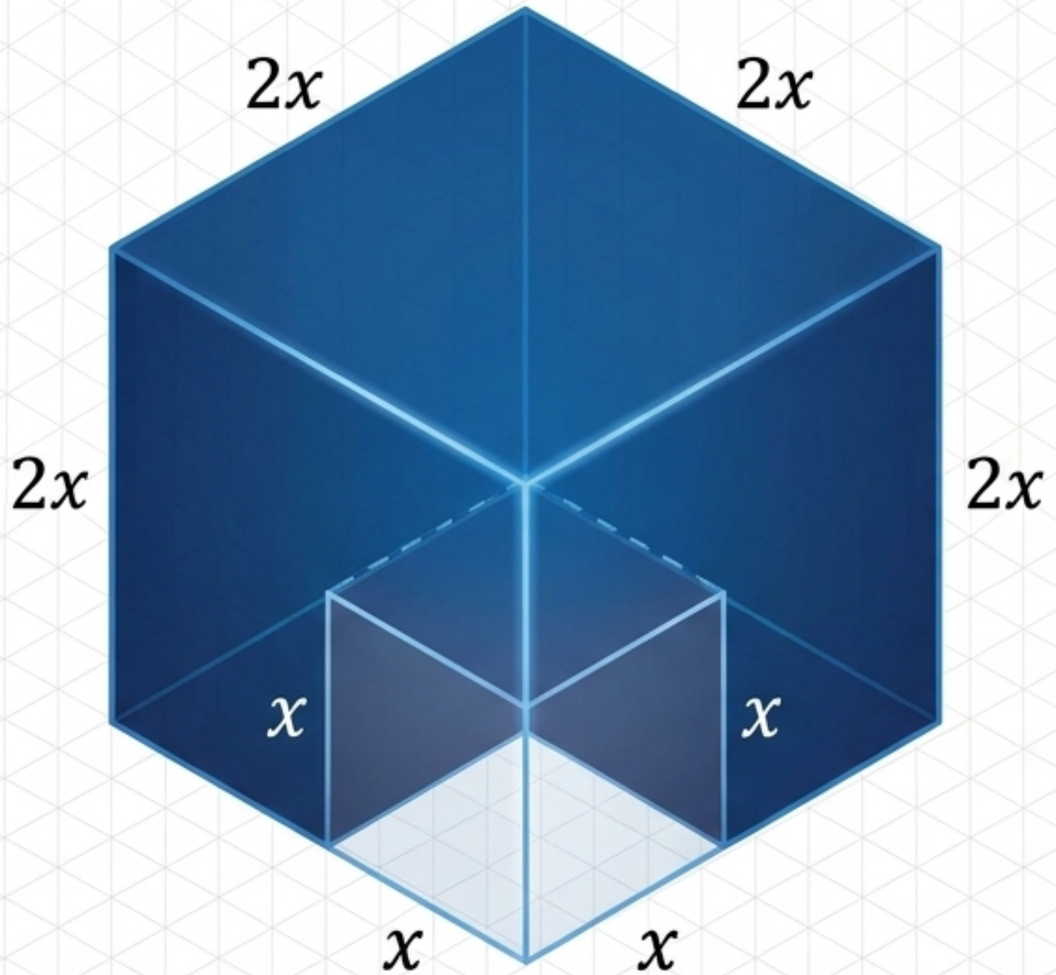
(نفس الإشارة)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

(عكس الإشارة)

Gemini Notebook

الهندسة المجسمة للتحليل (تطبيق مرئي)



إذا كان حجم الجسم المتبقي هو $7000\ cm^3$، فما هي أبعاد المكعبين؟ (مثال 4)

الخطوة 1 (صياغة الحجم):

$$(2x)^3 - x^3 = 7000$$

الخطوة 2 (التبسيط):

$$8x^3 - x^3 = 7x^3 \rightarrow 7x^3 = 7000$$

الخطوة 3 (الاستنتاج):

$$x^3 = 1000 \text{ إذن } x = 10$$

الجبر هو ببساطة هندسة تم التعبير عنها بالأرقام.

Gemini Notebook

الأداة الثانية: استراتيجية "التجميع" (Grouping)

لكثيرات الحدود الرباعية (4 حدود أو أكثر).

المعادلة الأصلية: $8ax + 4bx + 4cx + 6ay + 3by + 3cy$

المعادلة الأصلية:
"القوس المشترك" المجموعات تبيي.؟

مرحلة الفرز: $(8ax + 4bx + 4cx) + (6ay + 3by + 3cy)$

مرحلة الفرز:
مرُلغ مرحلة الفرز التجميع الربار.

استخراج العامل المشترك لكل مجموعة:

$$4x(2a + b + c) + 3y(2a + b + c)$$

استخراج العامل
لكل اشترف تمعزد.

الدمج النهائي:

$$(4x + 3y)(2a + b + c)$$

القوس آلمم

السر يكمن في إيجاد "القوس المشترك" المخفي بين المجموعات.

Gemini Notebook

الأداة الثالثة: استراتيجية "التنكر" (الصيغة التربيعية)

بعض المعادلات من الدرجات العليا (الرابعة والسادسة) هي مجرد معادلات تربيعية ترتدي قناعاً.

المعادلة المتنكرة:

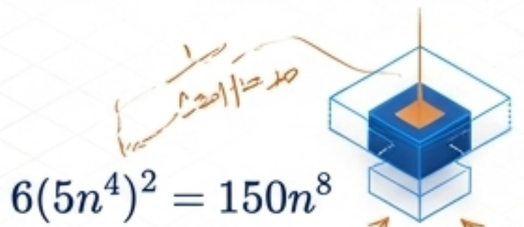
$$150n^8 + 40n^4 - 15$$

القناع (التعويض): بفرض أن المتغير الأساسي هو (n^4).



الهوية الحقيقية (الصيغة التربيعية):

$$6(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$$



$6(5n^4)^2 = 150n^8$

$8(5n^4) = 40n^4$

شرط أساسي: يجب أن يكون أُس الحد الأوسط نصف أُس الحد الأول.

Gemini Notebook

خطوات فك القناع: من x إلى u والعودة

$$18x^4 - 21x^2 + 3 = 0$$

خطوة 1: ارتداء القناع (عالم u)

استبدال x^2 بـ u. المعادلة تصبح $2u^2 - 7u + 3 = 0$.

خطوة 2: التحليل والحل

إيجاد قيم u. $(u = 1/2)$ أو $(u = 3)$.

خطوة 3: خلع القناع (العودة لعالم x)

استبدال u بـ x^2. إذن $x^2 = 1/2$ أو $x^2 = 3$.

النتيجة النهائية: أخذ الجذر التربيعي لإيجاد الجذور الأربعة.

Gemini Notebook

ذروة التحليل: دمج الأدوات المتعددة

$$a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$$

الفلتر الأول (التجميع - Grouping):

تجميع كل 3 حدود معاً لإنتاج أقواس مشتركة.

$$a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 \quad \rightarrow \quad -b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$$

الفلتر الثاني (العامل المشترك - GCF):

استخراج $(x^2 - 6x + 9)$ كعامل مشترك.

$$a^3(x^2 - 6x + 9) - b^3(x^2 - 6x + 9)$$

الفلتر الثالث (المربعات والمكعبات):

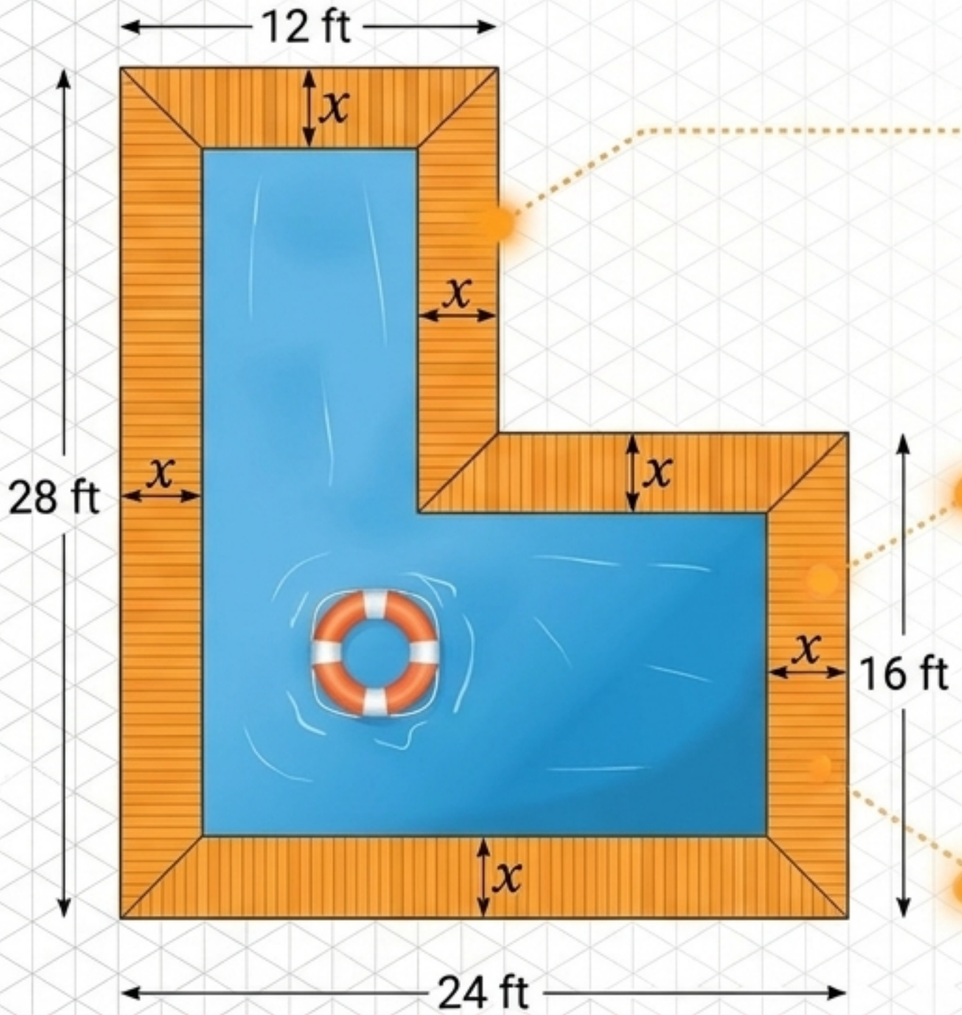
ينتج لدينا $(a^3 - b^3)(x^2-6x+9)$ نحلل القوس الأول كـ "فرق بين مكعبين"، والثامث رتعدد"، والثاني كـ "مربع كامل".

$$\underbrace{(a - b)}_{\text{فرق بين مكعبين}}(a^2 + ab + b^2)\underbrace{(x - 3)^2}_{\text{مربع كامل}}$$

الأداة الواحدة تحل خطوة، ودمج الأدوات يحل النظام المعقد بأكمله.

Gemini Notebook

الرياضيات في الواقع: هندسة المساحات الحضرية



التحدي: بناء ممر حول حوض سباحة بمساحة بمساحة إجمالية ثابتة، فما هو عرض الممر x؟

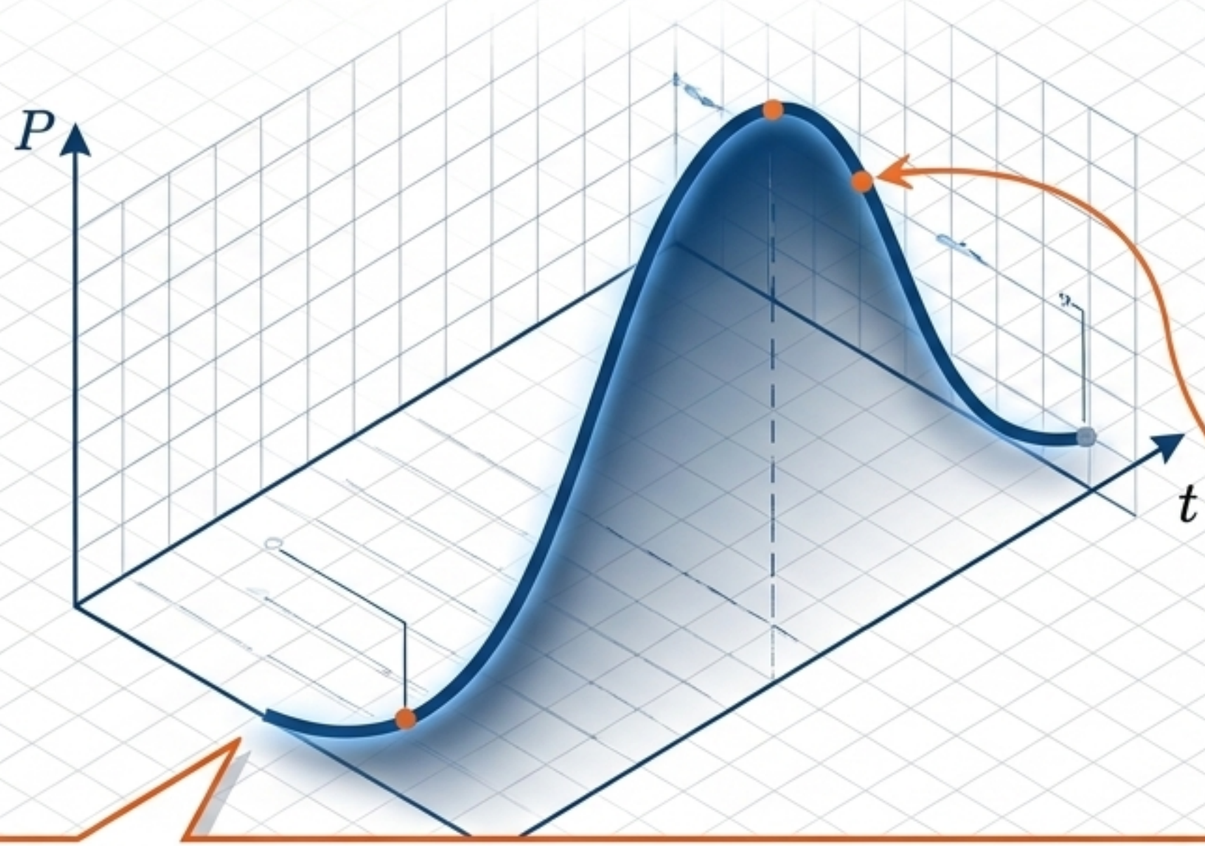
المعادلة المستنتجة: بناء الدالة الكلية للمساحة كمعادلة كثيرة حدود من الدرجة الثانية.

التحليل: استخدام التحليل لإيجاد قيمة x التي تحقق المساحة المطلوبة ($336\ ft^2$).

Gemini Notebook

الرياضيات في الواقع: الديناميكية البيولوجية

المعادلة: $P(t) = -0.012t^3 - 0.24t^2 + 6.3t + 8000$ (دالة نمو الفيروس بمرور الزمن).



المشكلة: متى يصل عدد الخلايا إلى 8000؟

الحل الاستراتيجي: مساواة المعادلة بـ 8000، ثم استخراج العامل المشترك الأكبر ($-0.012t$) لتبسيط الأرقام العشرية المعقدة.

استخراج العامل المشترك هنا يكشف اللحظة الزمنية بوضوح!

ملاحظة استراتيجية: *في النماذج العلمية، استخراج العامل المشترك ليس مجرد قاعدة، بل هو تبسيط لفوضى الأرقام الواقعية!*

Gemini Notebook

فخاخ شائعة ونصائح الخبراء

لمحة تاريخية - صوفي جيرمين



عالمة الرياضيات الفرنسية (1731-1776)
التي اكتشفت المتطابقة:

$$x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$$

الرياضيات تُبنى عبر التاريخ!

فخ شائع

التحليل غير المكتمل.
عند حل ثنائيات الحدود
التي تحتوي أسساً بـ 6 أو أكثر،
حاول تحليل "المربعات الكاملة"
قبل "المكعبات الكاملة"
لضمان التحليل التام.

نصيحة دراسية

تحقق من إجابتك دائماً!
اضرب العوامل الناتجة معاً.
إذا لم تحصل على المعادلة
الأصلية، فهناك خطأ في
الإشارات.

Gemini Notebook

تحدي العقول (مهارات التفكير العليا)

هل يمكنك استنتاج القانون بدلاً من حفظه؟ (مسألة 81)

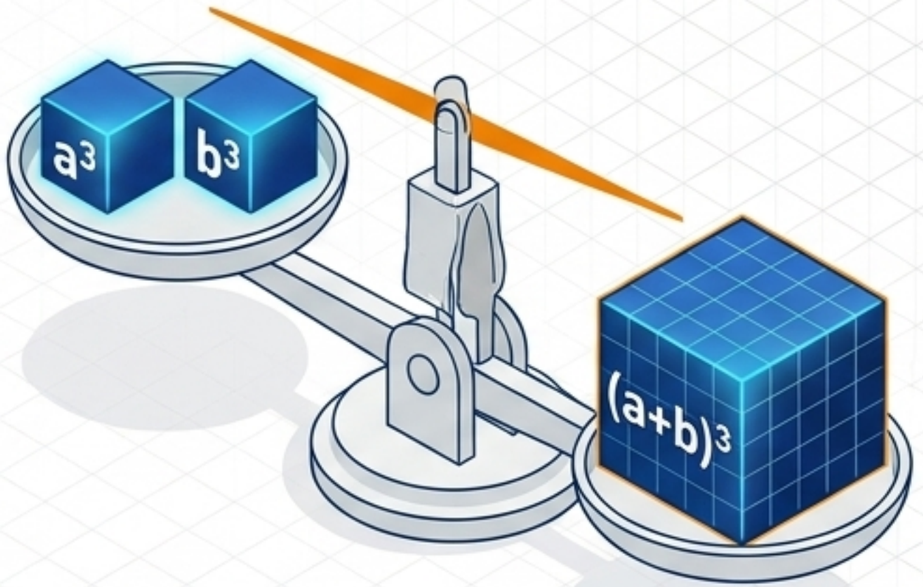
السؤال: أوجد مثالاً معاكساً للعبارة . $a^3 + b^3 = (a+b)^3$.

التفكيك:

حدود زائدة

$$(a+b)^3 = a^3 + \cancel{3a^2b} + \cancel{3ab^2} + b^3$$

إزالة



الاستنتاج: لإثبات صحة **مجموع المكعبين**، نحن حرفياً نقوم باقتطاع **الحدود الزائدة (الحدود الوسطى)** للوصول إلى المتطابقة الصحيحة.

Gemini Notebook

المخطط الشامل لحل كثيرات الحدود
(Reference Blueprint)

القواعد الذهبية الثلاث

1. ابحث دائماً عن العامل المشترك (GCF) أولاً.
2. استخدم أسلوب "التنكر" للمعادلات ذات الأسس المزدوجة.
3. استمر في التحليل حتى تصل إلى كثيرات حدود أولية (لا تتوقف في منتصف الطريق).



القوانين الأساسية

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

مجموع مكعبين (انتبه للإشارات!)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

فرق مكعبين (انتبه للإشارات!)

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

ثلاثية الحدود الكاملة (مربع كامل)

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

ثلاثية الحدود الكاملة (مربع كامل) (تحقق من الأوسط $2ab$)

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

تم تفكيك المجهول بنجاح.

Gemini Notebook